

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHÂN PHỐI POISSON VÀ MŨ

Mục đích - Ý nghĩa - Phạm vi - Hàm tính toán - Mối quan hệ giữa hai phân phối

Địa chỉ ứng dụng: <https://poisson.ose.vn>

Phiên bản tài liệu: 2026

Lĩnh vực: Xác suất, mô phỏng, logistics và hàng đợi

2026

Lưu ý về nguồn thông tin

Tệp đính kèm chỉ xác nhận địa chỉ ứng dụng <https://poisson.ose.vn>. Tại thời điểm biên soạn, giao diện trực tuyến không truy cập được từ môi trường xử lý; vì vậy tên nút và vị trí trường nhập trong tài liệu được mô tả theo cấu trúc chuẩn của một ứng dụng mô phỏng Poisson–Exponential. Các công thức và mối quan hệ xác suất dưới đây là cơ sở lý thuyết chuẩn.

1. Giới thiệu chung

1.1. Mục đích

- Mô phỏng số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian bằng phân phối Poisson.
- Mô phỏng thời gian chờ giữa hai sự kiện liên tiếp bằng phân phối mũ.
- Minh họa mối quan hệ toán học giữa quá trình Poisson và phân phối mũ.
- Hỗ trợ ước lượng xác suất, kỳ vọng, phương sai và so sánh lý thuyết với dữ liệu mô phỏng.
- Phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng trong logistics, vận tải, cảng biển, bảo trì và dịch vụ.

1.2. Ý nghĩa

Hai phân phối này mô tả hai góc nhìn của cùng một quá trình ngẫu nhiên: Poisson trả lời “có bao nhiêu sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian t ?”, còn phân phối mũ trả lời “phải chờ bao lâu đến sự kiện tiếp theo?”. Đây là nền tảng của mô hình hàng đợi M/M/1, M/M/c, độ tin cậy thiết bị, dòng xe đến cổng, tàu đến cảng và yêu cầu đến máy chủ.

2. Phân phối Poisson

2.1. Hàm xác suất

$$P[N(t)=k] = e^{(-\lambda t)} (\lambda t)^k / k!, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Trong đó $N(t)$ là số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian dài t ; λ là tốc độ trung bình sự kiện trên một đơn vị thời gian; λt là số sự kiện kỳ vọng trong khoảng t .

2.2. Trường hợp một đơn vị thời gian

$$P(X=k) = e^{(-\lambda)} \lambda^k / k!$$

2.3. Các đại lượng đặc trưng

$$E[N(t)] = \lambda t$$

$$\text{Var}[N(t)] = \lambda t$$

$$\text{SD}[N(t)] = \sqrt{\lambda t}$$

Điểm đặc trưng của Poisson là kỳ vọng bằng phương sai. Khi dữ liệu thực tế có phương sai lớn hơn nhiều kỳ vọng, mô hình Poisson có thể không còn phù hợp.

3. Phân phối mũ

3.1. Hàm mật độ xác suất

$$f_T(t) = \lambda e^{(-\lambda t)}, \quad t \geq 0$$

3.2. Hàm phân phối tích lũy

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$$

3.3. Hàm sống sót

$$P(T > t) = e^{(-\lambda t)}$$

3.4. Các đại lượng đặc trưng

$$E[T] = 1/\lambda$$

$$\text{Var}[T] = 1/\lambda^2$$

$$\text{SD}[T] = 1/\lambda$$

T là thời gian chờ đến sự kiện tiếp theo. λ càng lớn thì sự kiện xảy ra càng thường xuyên và thời gian chờ trung bình $1/\lambda$ càng nhỏ.

4. Mối quan hệ giữa hai hàm xác suất

4.1. Cùng một quá trình, hai đại lượng khác nhau

Phân phối	Biến ngẫu nhiên	Câu hỏi trả lời
Poisson	$N(t)$: số sự kiện trong khoảng t	Có bao nhiêu sự kiện xảy ra?
Mũ	T: thời gian đến sự kiện tiếp theo	Phải chờ bao lâu?

4.2. Chứng minh quan hệ cơ bản

Sự kiện $T > t$ nghĩa là trong khoảng từ 0 đến t chưa có sự kiện nào xảy ra. Vì vậy:

$$P(T > t) = P[N(t)=0]$$

$$P[N(t)=0] = e^{(-\lambda t)}(\lambda t)^0/0! = e^{(-\lambda t)}$$

Do đó hàm sống sót của phân phối mũ chính là xác suất quá trình Poisson không ghi nhận sự kiện nào trong khoảng t. Suy ra:

$$F_T(t) = 1 - P(T > t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$$

4.3. Quan hệ tổng quát với thời điểm sự kiện thứ n

T_n = thời điểm xảy ra sự kiện thứ n

$$P(T_n \leq t) = P[N(t) \geq n]$$

Trong quá trình Poisson, thời gian đến sự kiện thứ n có phân phối Erlang/Gamma với tham số hình dạng n và tốc độ λ . Phân phối mũ là trường hợp $n = 1$.

4.4. Tính không nhớ

$$P(T > s+t | T > s) = P(T > t)$$

Tính không nhớ có nghĩa là sau khi đã chờ s đơn vị thời gian mà sự kiện chưa xảy ra, phân phối của thời gian chờ thêm vẫn giống ban đầu. Đây là giả thiết quan trọng nhưng cũng là hạn chế khi áp dụng vào dữ liệu thực tế.

5. Dữ liệu đầu vào

Tham số	Ý nghĩa	Lưu ý
λ	Tốc độ sự kiện trung bình	Dùng đơn vị như xe/giờ, tàu/ngày
t	Khoảng thời gian quan sát	Phải thống nhất với đơn vị của λ
k	Số sự kiện cần tính xác suất	Số nguyên không âm
Số lần mô phỏng	Cỡ mẫu Monte Carlo	Tăng để kết quả ổn định
Random seed	Hạt giống số ngẫu nhiên	Giữ cố định để tái lập kết quả

6. Hướng dẫn sử dụng

1. Truy cập <https://poisson.ose.vn>.
2. Nhập tốc độ λ và khoảng thời gian t .
3. Chọn mô phỏng Poisson hoặc Exponential.
4. Với Poisson, nhập k hoặc khoảng giá trị k cần tính.
5. Với Exponential, nhập ngưỡng thời gian cần tính xác suất.
6. Thiết lập số lần mô phỏng và random seed nếu có.
7. Bấm Calculate, Run hoặc Simulate.
8. So sánh xác suất lý thuyết với tần suất mô phỏng.
9. Quan sát histogram, đường mật độ hoặc biểu đồ xác suất.
10. Xuất kết quả nếu phiên bản phần mềm hỗ trợ.

7. Giải thích kết quả

7.1. Probability

Xác suất lý thuyết tính từ công thức Poisson hoặc mũ.

7.2. Simulated frequency

Tỷ lệ xuất hiện quan sát được trong mô phỏng. Khi số lần lặp tăng, tỷ lệ này thường tiến gần xác suất lý thuyết.

7.3. Mean và variance

Dùng để kiểm tra dữ liệu mô phỏng có phù hợp đặc tính phân phối hay không.

7.4. Histogram

Poisson tạo biểu đồ cột rời rạc theo k ; Exponential tạo histogram liên tục lệch phải.

7.5. Cumulative probability

Cho biết xác suất biến ngẫu nhiên không vượt quá một ngưỡng đã chọn.

8. Ví dụ tính toán

8.1. Ví dụ Poisson

Trung bình có $\lambda = 6$ xe đến một cổng mỗi giờ. Xác suất có đúng 4 xe đến trong 30 phút là: $\lambda t = 6 \times 0,5 = 3$.

$$P[N(0,5)=4] = e^{(-3)} 3^4 / 4! \approx 0,1680$$

8.2. Ví dụ Exponential

Với $\lambda = 6$ xe/giờ, thời gian chờ trung bình đến xe tiếp theo là $1/6$ giờ = 10 phút. Xác suất phải chờ quá 15 phút là:

$$P(T > 0,25) = e^{(-6 \times 0,25)} = e^{(-1,5)} \approx 0,2231$$

Hai kết quả liên hệ trực tiếp: xác suất chờ quá 15 phút bằng xác suất không có xe nào đến trong 15 phút.

9. Phạm vi áp dụng

Lĩnh vực	Ví dụ
Cảng biển	Số tàu đến trong ngày; thời gian giữa hai tàu đến
Logistics	Số xe đến kho; thời gian giữa các lượt xe
Hàng đợi	Dòng khách đến quầy, cổng, máy chủ
Bảo trì	Số hỏng hóc trong thời gian; thời gian đến hỏng tiếp theo
Viễn thông/CNTT	Số cuộc gọi hoặc yêu cầu đến máy chủ
Y tế	Số bệnh nhân đến cấp cứu trong một khoảng
Bảo hiểm	Số yêu cầu bồi thường theo thời kỳ
Giáo dục	Mô hình hóa biến rời rạc, liên tục và mô phỏng Monte Carlo

9.1. Điều kiện áp dụng phù hợp

- Sự kiện xảy ra độc lập.
- Tốc độ λ tương đối không đổi trong giai đoạn phân tích.
- Xác suất có hai hoặc nhiều sự kiện trong một khoảng rất ngắn là không đáng kể.
- Các sự kiện không xảy ra theo cụm mạnh hoặc phụ thuộc lẫn nhau.

9.2. Trường hợp không nên áp dụng trực tiếp

- Tốc độ đến thay đổi mạnh theo thời gian mà không chia giai đoạn.
- Dữ liệu có hiện tượng quá phân tán, cụm hoặc mùa vụ rõ rệt.
- Thời gian chờ không có tính không nhớ.
- Sự kiện phụ thuộc vào lịch trình, năng lực hoặc trạng thái trước đó.
- Dữ liệu có giới hạn, kiểm duyệt hoặc nhiều nhóm khác nhau chưa được tách.

10. Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
------------	-------------	------------

Kết quả sai đơn vị	λ và t không cùng hệ đơn vị	Quy đổi trước khi nhập
k không hợp lệ	k âm hoặc không phải số nguyên	Nhập số nguyên không âm
Mô phỏng lệch lý thuyết	Số lần lặp quá ít	Tăng cỡ mẫu
Histogram khác mỗi lần	Ngẫu nhiên mô phỏng	Cố định random seed
Poisson không khớp dữ liệu	Tốc độ biến đổi hoặc quá phân tán	Phân đoạn thời gian hoặc dùng mô hình khác
Trang/API lỗi	Kết nối hoặc backend	Tải lại và kiểm tra dịch vụ

11. Mẫu diễn giải trong báo cáo

Trong khoảng thời gian $t = \dots$, tốc độ sự kiện trung bình được ước lượng là $\lambda = \dots$. Theo phân phối Poisson, xác suất xuất hiện đúng $k = \dots$ sự kiện là $\dots$. Thời gian chờ giữa hai sự kiện được mô hình hóa bằng phân phối mũ với kỳ vọng $1/\lambda = \dots$. Xác suất thời gian chờ vượt quá $\dots$ là $\dots$. Hai kết quả nhất quán vì sự kiện “chờ quá t ” tương đương với “không có sự kiện nào trong khoảng t ”.

12. Kết luận

Poisson và Exponential không phải hai mô hình tách rời mà là hai biểu diễn của cùng một quá trình Poisson thuần nhất. Poisson mô tả số sự kiện, còn Exponential mô tả khoảng cách thời gian giữa các sự kiện. Việc hiểu đúng mối quan hệ này giúp sử dụng phần mềm chính xác và tạo nền tảng cho các mô hình hàng đợi M/M/1, M/M/c và nhiều bài toán logistics khác.